

# Examen Calculus

Prof. dr. Werner Peeters

1e bachelor informatica  
— 1e zittijd 2019-2020

Naam: .....

Richting: INF

Studentenkaartnr.: .....

- Gebruik van een niet-programmeerbaar, niet-alfanumeriek rekentoestel is toegelaten!
- Onleesbaar = fout!
- Gebruik, tenzij uitdrukkelijk gevraagd, geen numerieke afrondingen en geen kommagetallen.
- Schrijf waar mogelijk zo veel mogelijk tussenstappen.
- VEEL SUCCES!

|                           |
|---------------------------|
| Eindscore:            /60 |
|---------------------------|

1. De rest bij deling van  $A(z)$  door  $z - 1 - i$  is  $-2 + i$ . De rest bij deling van  $A(z)$  door  $z + 2i$  is  $7 - 2i$ .  
Wat is de rest bij deling van  $A(z)$  door  $(z - 1 - i)(z + 2i)$ ?

/10

2. Bepaal van de functie

$$f(x) = \frac{2x^3 + 3x^2 - 3x - 2}{4x^3 - 6x^2 + 2}$$

de limiet in  $-\frac{1}{2}$ ,  $1$ ,  $-2$  en  $\infty$  zonder de regel van de l'Hôpital te gebruiken. Maak waar nodig een onderscheid tussen linker- en rechterlimiet, en schrijf zo veel mogelijk tussenstappen.

|     |
|-----|
| /10 |
|-----|

3. Maak een tekenonderzoek tot en met de eerste afgeleide van de poolkromme  $r^2 = \sin 6\theta$ , alsook een schets.

/10

4. Bereken

$$\int \frac{dx}{9 + 7 \cos x - 6 \sin x}$$

|     |
|-----|
| /10 |
|-----|

5. Bereken de booglengte van de functie  $f(x) = \frac{x^2}{8} - \ln x$  op het interval  $[1, 2]$ .

/10

6. Gegeven  $f(x) = x^2 \sinh x$ . Bereken  $T_5(f, 0)(x)$

|     |
|-----|
| /10 |
|-----|

7. Bereken de richtingsafgeleide van de functie

$$f(x, y) = x^3 + 3x^2y - 5y^3$$

in het punt  $\mathbf{a}(1, -1)$  in de richting  $\mathbf{h}(4, 3)$ . Er is een lange oplossingsmethode en een korte oplossingsmethode; één volstaat.

|     |
|-----|
| /10 |
|-----|



En hier is nog een leeg blad om flaters van de vorige bladzijden recht te zetten:

### Oplossingen:

1. De rest bij deling van  $A(z)$  door  $z - 1 - i$  is  $-2 + i$ . De rest bij deling van  $A(z)$  door  $z + 2i$  is  $7 - 2i$ .

Wat is de rest bij deling van  $A(z)$  door  $(z - 1 - i)(z + 2i)$ ?

Stel  $A(z) = (z - 1 - i)(z + 2i)Q(z) + az + b$

$$\Rightarrow \begin{cases} A(1+i) = a(1+i) + b = -2+i \\ A(-2i) = -2ai + b = 7-2i \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 3i \\ b = 1-2i \end{cases}$$

$$\Rightarrow R(z) = 3iz + 1 - 2i$$

2. Bepaal van de functie

$$f(x) = \frac{2x^3 + 3x^2 - 3x - 2}{4x^3 - 6x^2 + 2}$$

de limiet in  $-\frac{1}{2}, 1, -2$  en  $\infty$  zonder de regel van de l'Hôpital te gebruiken. Maak waar nodig een onderscheid tussen linker- en rechterlimiet, en schrijf zo veel mogelijk tussenstappen.

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} \frac{2x^3 + 3x^2 - 3x - 2}{4x^3 - 6x^2 + 2} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} \frac{(2x+1)(x^2+x-2)}{(2x+1)(2x^2-4x+2)} = \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} \frac{x^2+x-2}{2x^2-4x+2} = -\frac{1}{2}$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^3 + 3x^2 - 3x - 2}{4x^3 - 6x^2 + 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(2x^2+5x+2)}{(x-1)^2(4x+2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2+5x+2}{(x-1)(4x+2)} = \frac{9}{0} = \infty$$

$$- \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{2x^3 + 3x^2 - 3x - 2}{4x^3 - 6x^2 + 2} = \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{2x^2+5x+2}{(x-1)(4x+2)} = \frac{9}{0^+ \cdot 6} = +\infty$$

$$- \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{2x^3 + 3x^2 - 3x - 2}{4x^3 - 6x^2 + 2} = \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{2x^2+5x+2}{(x-1)(4x+2)} = \frac{9}{0^- \cdot 6} = -\infty$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^3 + 3x^2 - 3x - 2}{4x^3 - 6x^2 + 2} = \frac{0}{-54} = 0$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + 3x^2 - 3x - 2}{4x^3 - 6x^2 + 2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3}{4x^3} = \frac{1}{2}$$

3. Maak een tekenonderzoek tot en met de eerste afgeleide van de poolkromme  $r^2 = \sin 6\theta$ , alsook een schets.

- Stel  $r = \sqrt{\sin 6\theta}$  (de andere is puntsymmetrisch t.o.v. de oorsprong)

- Domein:  $\sin 6\theta \geq 0 \Rightarrow 6\theta \in [0, \pi] + k2\pi \Rightarrow \theta \in \left[0, \frac{\pi}{6}\right] + k\frac{\pi}{3}$

Bepakt domein:  $\left[0, \frac{\pi}{6}\right]$

- $r = 0 \Rightarrow \sin 6\theta = 0 \Rightarrow 6\theta = k\pi \Rightarrow \theta = k\frac{\pi}{6} \rightarrow \left\{0, \frac{\pi}{6}\right\}$

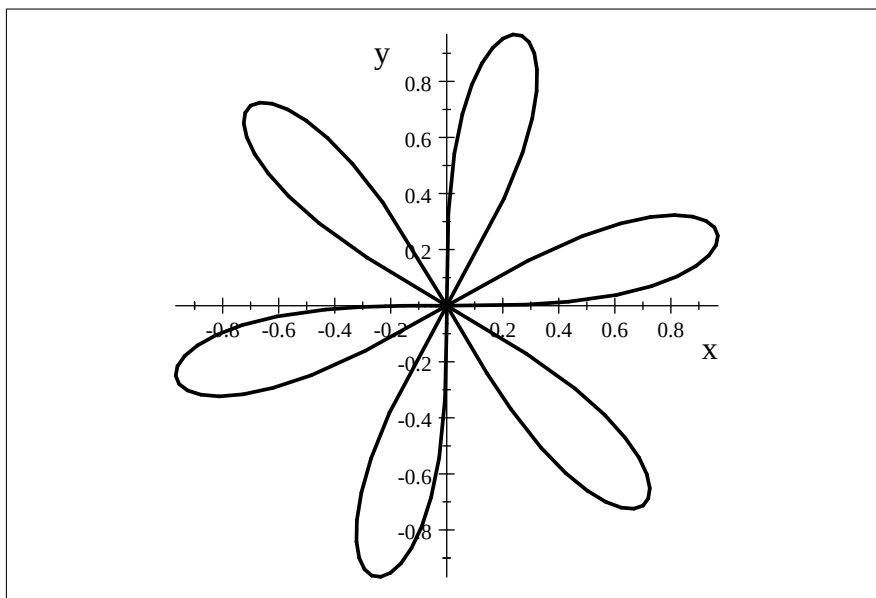
- $r' = 3 \frac{\cos 6\theta}{\sqrt{\sin 6\theta}} = 0 \Rightarrow 6\theta = \frac{\pi}{2} + k\pi \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{12} + k\frac{\pi}{6} \rightarrow \left\{\frac{\pi}{12}\right\}$

•

| $\theta$ | 0 | $\frac{\pi}{12}$ | $\frac{\pi}{6}$ |
|----------|---|------------------|-----------------|
| $r$      | 0 |                  | 0               |
| $r'$     |   | +                | 0               |
| $r$      |   | ↗                | ↘               |

$M(1)$

•



4. Bereken

$$\int \frac{dx}{9 + 7 \cos x - 6 \sin x}$$

$$\text{Stel } t = \tan \frac{x}{2} \Rightarrow I = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{9 + 7 \frac{1-t^2}{1+t^2} - 6 \frac{2t}{1+t^2}} = \int \frac{dt}{t^2 - 6t + 8} = \int \frac{dt}{(t-2)(t-4)}$$

$$\text{Stel } \frac{1}{(t-2)(t-4)} = \frac{A}{t-2} + \frac{B}{t-4}$$

$$\bullet A = \frac{1}{(t-4)} \Big|_{t=2} = -\frac{1}{2}$$

$$\bullet B = \frac{1}{(t-2)} \Big|_{t=4} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow I = -\frac{1}{2} \int \frac{dt}{t-2} + \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t-4} = -\frac{1}{2} \ln |t-2| + \frac{1}{2} \ln |t-4| + c$$

$$= -\frac{1}{2} \ln \left| \tan \frac{x}{2} - 2 \right| + \frac{1}{2} \ln \left| \tan \frac{x}{2} - 4 \right| + c = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\tan \frac{x}{2} - 4}{\tan \frac{x}{2} - 2} \right| + c$$

5. Bereken de booglengte van de functie  $f(x) = \frac{x^2}{8} - \ln x$  op het interval  $[1, 2]$ .

$$f(x) = \frac{x^2}{8} - \ln x$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{4}x - \frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow (f'(x))^2 = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{16}x^2 - \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 1 + (f'(x))^2 = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{16}x^2 + \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \sqrt{1 + (f'(x))^2} = \frac{1}{4}x + \frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow \int_1^2 \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx = \int_1^2 \left( \frac{1}{4}x + \frac{1}{x} \right) dx = \left[ \ln|x| + \frac{1}{8}x^2 \right]_1^2 = \ln 2 + \frac{3}{8}$$

6. Gegeven  $f(x) = x^2 \sinh x$ . Bereken  $T_5(f, 0)(x)$

$$f'(x) = 2x \sinh x + x^2 \cosh x \Rightarrow f'(0) = 0$$

$$f''(x) = 2 \sinh x + 4x \cosh x + x^2 \sinh x \Rightarrow f''(0) = 0$$

$$f'''(x) = 6 \cosh x + 6x \sinh x + x^2 \cosh x \Rightarrow f'''(0) = 6$$

$$f^{iv}(x) = 12 \sinh x + 8x \cosh x + x^2 \sinh x \Rightarrow f^{iv}(0) = 0$$

$$f^v(x) = 20 \cosh x + 10x \sinh x + x^2 \cosh x \Rightarrow f^v(0) = 20$$

$$\Rightarrow T_5(f, 0)(x) = \frac{6x^3}{3!} + \frac{20x^5}{5!} = x^3 + \frac{1}{6}x^5$$

7. Bereken de richtingsafgeleide van de functie  $f(x, y) = x^3 + 3x^2y - 5y^3$  in het punt  $\mathbf{a}(1, -1)$  in de richting  $\mathbf{h}(4, 3)$ . Er is een lange oplossingsmethode en een korte oplossingsmethode; één volstaat.

$$\text{Lang: } Df(\mathbf{a}, \mathbf{h}) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{a} + \lambda \mathbf{h}) - f(\mathbf{a})}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(1 + 4\lambda, -1 + 3\lambda) - f(1, -1)}{\lambda}$$

$$= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{(1 + 4\lambda)^3 + 3(1 + 4\lambda)^2(-1 + 3\lambda) - 5(-1 + 3\lambda)^3 - 3}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{73\lambda^3 + 207\lambda^2 - 48\lambda + 3 - 3}{\lambda} = -48$$

$$\text{Kort: } Df(x, y) = \begin{pmatrix} 3x^2 + 6yx & 3x^2 - 15y^2 \end{pmatrix} \Rightarrow Df(1, -1) = \begin{pmatrix} -3 & -12 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow Df(\mathbf{a}, \mathbf{h}) = Df(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{h} = \begin{pmatrix} -3 & -12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} = -48$$